PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 20

Développement asymptotique de la série harmonique

Cadre. On note $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ pour $n \geqslant 1$. On veut établir

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big),$$

où γ est la constante d'Euler.

Partie I. La constante d'Euler

1. Montrer que $\ln(n+1) \leqslant H_n \leqslant 1 + \ln n$, et en déduire $H_n \sim \ln n$.
2. On pose $u_n = H_n - \ln n$ et $v_n = H_{n-1} - \ln n$ $(n \geqslant 2)$. Montrer que ces suites sont adjacentes. On note γ leur limite commune.
3. Soit $\alpha > 1$. Montrer que $\sum_{k>n} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$.

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big),$$

où γ est la constante d'Euler.

Partie II. Les deux termes suivants

On pose $t_n = H_n - \ln n - \gamma$; on sait que $t_n \to 0$.

1. Montrer que $t_n - t_{n-1} = -\frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + O(\frac{1}{n^4})$.
2. En écrivant $t_n = -\sum_{k>n}(t_k - t_{k-1})$, montrer que $t_n \sim \frac{1}{2n}$.
3. On pose $w_n = t_n - \frac{1}{2n}$. Montrer que $w_n - w_{n-1} \sim \frac{1}{6n^3}$, puis que $w_n \sim -\frac{1}{12n^2}$, et conclure.

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big),$$

où γ est la constante d'Euler.

Partie III. Utilisations numériques

1. Calculer H_{10} et comparer avec $\ln 10 + \gamma + \frac{1}{20} - \frac{1}{1200}$ $(\gamma \approx 0{,}5772157)$.
2. Donner une approximation du plus petit n tel que $H_n \geqslant 10$.

3. (**Collectionneur**) Un album a N vignettes, chaque achat donne une vignette uniforme indépendante. On admet que le nombre moyen d'achats pour compléter l'album est NH_N. En donner un développement asymptotique, et l'évaluer pour $N = 100$.